



MULTIMEDIA-PROGRAMAZIOA ETA GAILU MUGIKORRAK PERTSONALA SORTU

AURKIBIDEA

- 1) Pertsonaiaren sortu
- 2) Pertsonaiaren kokapena
- 3) Lurra Sortzea
- 4) Koloreak edo testurak Gehitzea
- 5) Jokalariaren Mugimendua Programatzea

1. PERTSONALAREN SORTU

Atal honetan, **pertsonaia** bat sortuko da. Proiektuan erabiliko den pertsonaia **bola** bat izango da, oztopoak saihesten aurrera egingo duena. Bola sortzeko, hierarkian eskuineko botoia erabiliz "**3D Object**" aukeran "**Sphere**" hautatu behar da. Honek eszena batean esfera bat sortuko du, eta izena "**Jokalaria**" izango da.

2. PERTSONALAREN KOKAPENA

Lehenik eta behin, "**Transform**" osagaia berrezarri behar da, Unity-n objektu berri bat sortzean ausazko kokapen batean agertzen baita. Horretarako, "Transform" osagaien eskuineko botoiaz klik egin eta "**Reset**" aukera hautatu behar da. Honek posizioa (0,0,0), biraketa (0,0,0) eta eskala (1,1,1) izango ditu, eta esfera guztiz erdigunean kokatuko da.

Pertsonaiari biraketak eta fisikak gehitzea beharrezkoa da. Horretarako, **"Inspector"** atalean, **"Add Component"** aukera erabiliz **"Rigidbody"** izeneko osagaia gehituko zaio. Osagai honek objektuaren fisikak kudeatzen ditu, esaterako, grabitatearen eragina. Jolasa exekutatzean, ikus daiteke esfera beherantz erortzen dela.

3. LURRA SORTZEA

Jarraitzeko, solido bat sortuko da bolari oinarri bat jartzeko **"3D Object"** aukeran **"Cube"** hautatu behar da, eta izena **"Lurra"** izango da, lurra balitz moduan jardungo duena. Ondoren, **"Transform"** osagaia berriro berrezarri eta eskalatu behar da lur itxura emateko (adibidez, X ardatzean 10 eta Z ardatzean 50). Jokalarien bola lurraren gainetik ondo kokatu arte igo behar da, eta lurra behar bezala mugitu daiteke.

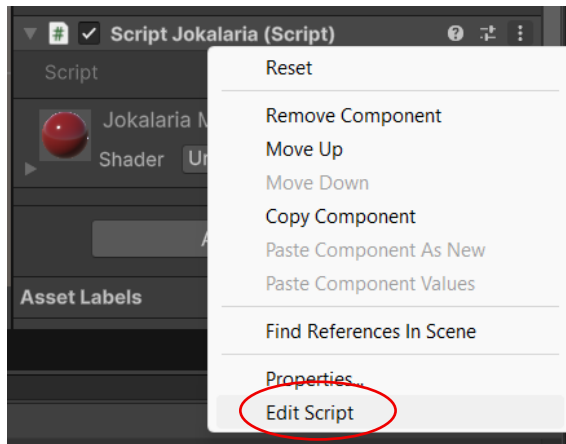
4. KOLOREAK EDO TESTURAK GEHITZEA

Bola eta lurra bereizteko, objektuei koloreak gehitu behar zaizkie. Horretarako, **"Materials"** izeneko karpeta sortu eta bertan bi material berri sortuko dira: **"Jokalariaren Materiala"** jokalarientzat eta **"Lurraren Materiala"** lurrarentzat. Material horiei kolore desberdinak aplikatuko zaizkie, eta materiala objektuarekin erlazionatzeko, materiala objektura arrastatu behar da. Kolorea eta beste ezaugarri batzuk (adibidez, **"Smoothness"**) egokitu daitezke.

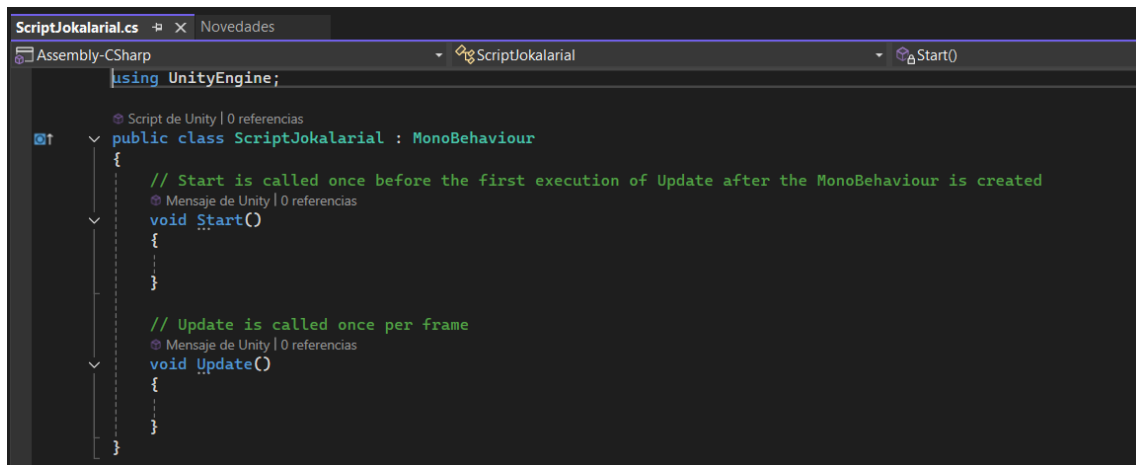
5. JOKALARIAREN MUGIMENDUA PROGRAMATZEA

Jokalariaren mugimendua kudeatzeko, C#-ko script bat sortu behar da, eta izena **"ScriptJokalaria"** izango du. Script hau sortzeko, **"New Script"** aukera erabiliko da, eta ondoren editatu ahal izateko, **"Edit Script"** aukera hautatu behar da.

Jokalariaren ezaugarrien bukaeran script-a azalduko da, eskumako botoiari emon eta **"Edit Script"** aukeratu. Visual studio zabaldu beharko zan eta bertan start eta update agertzen dira. Hau beti defektuz sortzen du.



Script-ak **"Start"** eta **"Update"** funtzioak lehenespenez sortzen ditu:



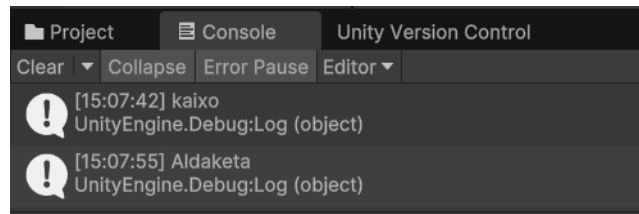
Ondorengo mezuak idatziko ditugu.

```
using UnityEngine;

public class ScriptJokalaria : MonoBehaviour
{
    // Start is called once before the first execution of Update after the MonoBehaviour is created
    void Start()
    {
        Debug.Log("kaixo")
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
        Debug.Log("Aldaketa")
    }
}
```

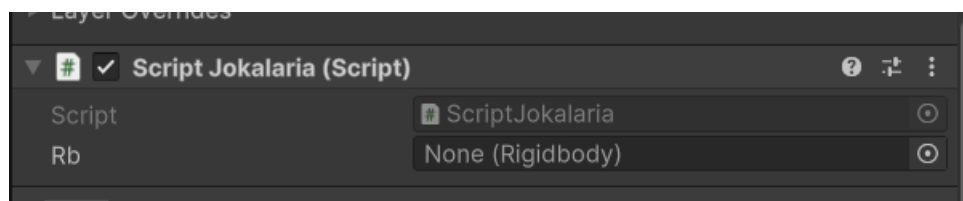
Script hau gordetzeko, "**Ctrl + S**" sakatu behar da eta Unityra itzuli. Ondoren, "**Rigidbody**" osagaia script-ean gehituko da objektua mugitzeko. Sortutako mezuak **Consola**-n ikusiko dira. Laburtuta ikusi ahal izateko **Collapse**-ri emon.



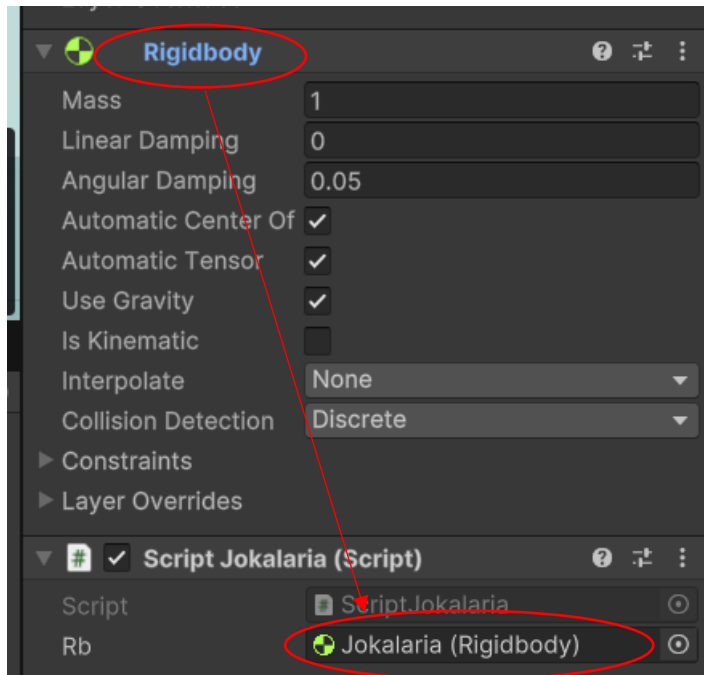
Script hau **Rigidbody** osagaiaz baliatuko da objektua mugitzeko. Beraz **script**-etik konponentea gehitu beharko da.

```
public class ScriptJokalaria : MonoBehaviour
{
    public Rigidbody Rb;
    // Start is called once before the first execution of the Update function
    void Start()
    {
        Debug.Log("kaixo");
    }
}
```

Sortutako aldagai berria Unity-n azalduko da.



Gure aldagai berria hutsik dau beraz RB aldagaiari None hori aldatu beharko jako RigidBody aldagaiara eramanen.



A) MUGIMENDUAREN PARAMETROAK

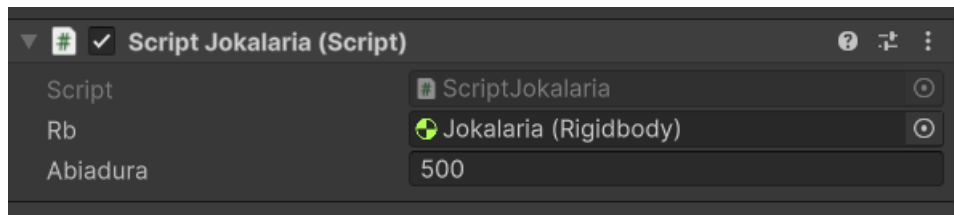
Pertsonai bat mugituarazteko abiadura bat ezarri behar zaio. beraz, jokalariaren mugimenduaren abiadura definitzeko, "Abiadura" izeneko **aldagaia** erabiliko da. Bestalde "**AddForce**" metodoa erabiliko da indarra gehitzeko, eta pertsonaiaren mugimendua ze ardatzean egingo den ere definitu beharko da. Ordenagailu desberdinen arteko desberdintasunak berdintzeko, "**Time.deltaTime**" biderkatuko da, eta horrek mugimendua uniformea izatea bermatuko du.

```
using UnityEngine;

public class ScriptJokalaria : MonoBehaviour
{
    public Rigidbody Rb;
    public float abiadura;
    // Start is called once before the first execution of Update after the MonoBehaviour is created
    void Start()
    {
        Debug.Log("Kaixo");
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
        //Debug.Log("Aldaketa");
        Rb.AddForce(new Vector3(0, 0, abiadura)*Time.deltaTime);
    }
}
```

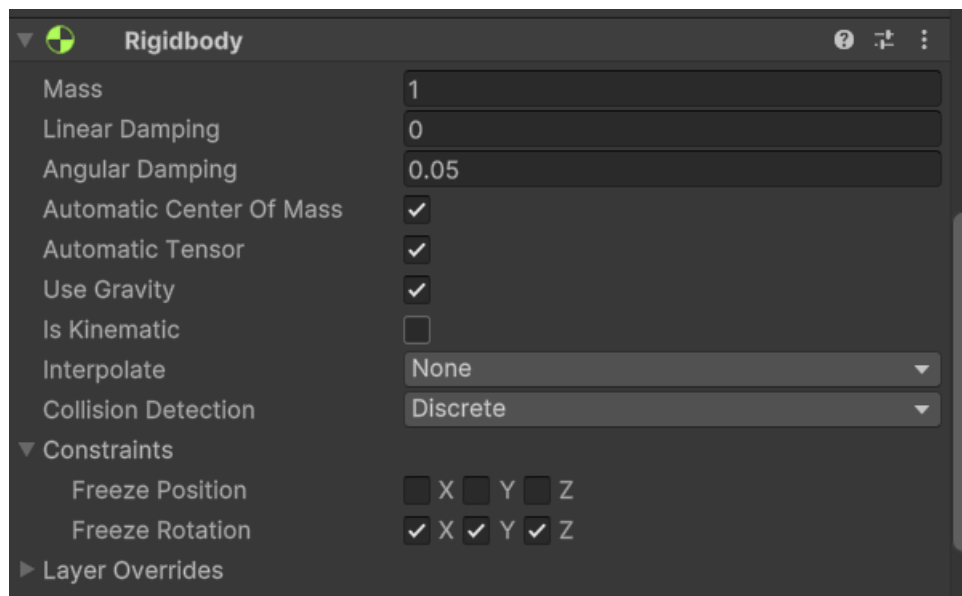
Unity-ra itzultzean ikusiko dugu zelan abiadura parametroa script-en listan gehitu da eta balio bat ezarriko zaio:



Hau frogatuz gero ikusten da jokalaria mugitzen dela baina kamara geldi dagoela. Jokalariaren mugimenduarekin batera kamera jarraitzea nahi bada, kamera jokalariaren menpeko (**child**) objektu bihurtuko behar da. Kameraren posizioa eta biraketa egokituz, lurraren gaineko ikuspegi egokia lortuko da honekin.

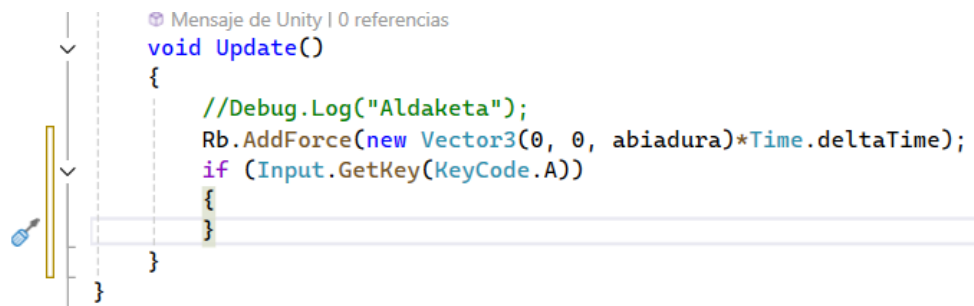
B) BIRAKETAK BLOKEATZEA

Azkenik, biraketak blokeatuko dira jokalariaren "**Rigidbody**" osagaian, bestela kamera pertsonaiarekin batera biraka hasiko da. Mugimendua hobeto kontrolatzeko "**Constraints**" ataleko biraketak (X, Y eta Z) blokeatuko dira. Jokatzeko orduan, abiadura eta mugikortasuna egokitu daitezke balio desberdinak erabiliz.



C) TEKLEN BIDEZ MUGIMENDUA, EZKERRERA ETA ESKUINERAKO MUGIMENDUA

Jokalaria ezkerrera eta eskuinera mugitzeko, adibidez, "A" eta "D" tekla erabiliko dira. Horretarako, baldintzak erabiliko dira, eta tekla bakoitzari dagokion indarra gehituko zaio. Ondorioz, jokalariaren mugimenduan kontrolatzea errazagoa izango da.



Jokalaria ezkerrerantz mugitzeko, "A" tekla erabiliko da, eta eskuinerantz mugitzeko, "D" tekla. Horretarako, "**Mugitu**" aldagaia sortuko dugu. Mugimendua indar gehigarriekin kudeatuko da "**AddForce**" metodoaren bidez. Adibidez, ezkerreko mugimendua egiteko, indarra X ardatzean negatiboa izango da, eta eskuineko mugimenduan, positiboa. Baldintzen bidez tekla bakoitza egiaztatuko da, eta dagokion indarra aplikatuko zaio jokalariari.

